

AI+데이터 시각화

w. Claude Code

데이터 시각화 전문가 전서연에게 배우는

AI 인터랙티브 데이터 시각화

AI+데이터 시각화

w. Claude Code

데이터 시각화 전문가 전서연에게 배우는

AI 인터랙티브 데이터 시각화

DataBridge CEO

전서연

1 / 37 ← →



DATABRIDGE

전서연

국내 최초 Tableau Visionary 2026

전세계 41명 선정 · 글로벌 데이터 시각화 전문가

국내 최초 5년 연속 Tableau Ambassador

databridge.co.kr

현재

DATABRIDGE

CEO / Founder

데이터 스토리텔링 기반 AX / DX 교육 및 컨설팅

현대자동차 전사 BI 부트캠프

쿠팡 Business Analytics 대시보드 구축

하나은행 전사 디지털 데이터 분석 스쿨

CJ그룹 전사 태블로 교육

대상그룹 · 한국철강 · 사조그룹 전사 교육/시스템 구축

FASTCAMPUS

패스트캠퍼스 온라인 강의

2021 세계 3등에게 배우는 실무 밀착 데이터 시각화

2024 세계 3등에게 배우는 13개 데이터 분석 프로젝트

2026 AI + 데이터 시각화 (w. Claude Code)

이전

AWS

Business Analyst

MARTINEE

Growth Data Analyst

수강 대상

분석가 · 마케터 · PM

코드 없이 분석·시각화·자동화 직접 구현



데이터 분석가 · 마케터 · 기획자 · PM



데이터 분석가

반복 집계·시각화 자동화

카테고리별 매출 증감율, 드릴다운 분석 — 요청 한 번에 자동 집계·시각화

완성 결과물 → 매출 드릴다운 분석 대시보드



마케터 / 기획자

데이터 기반 마케팅 리포트 제작

광고 소재별 CTR · 앱설치 · 구매전환율 퍼널, 프로모션 전후 매출 자동 비교

완성 결과물 → 마케팅 채널 성과 · A/B 테스트 대시보드



PM

KPI 대시보드 구축 · 보고서 자동화

RFM 세그먼트 대시보드, A/B 유의성 자동 검정, Slack 주간 리포트 자동 발송

완성 결과물 → PM 메트릭 · Retention · Sales Pipeline 대시보드

전체 커리큘럼

6 Parts

AI 관점 정립부터 실전 대시보드, 자동화 파이프라인, 포트폴리오 배포까지.

50 클립

12 시간

6 직무 대시보드

P01

왜 AI 데이터 시각화인가

AI 관점 · 바이트코딩 환경 세팅 · 6클립

P02

Claude Code 핵심 빠르게 익히기

첫 실행 · CLAUDE.md · MCP · 에이전트팀 · 12클립

P03

시각화 전략 자동 설계

KPI 설계 · 대시보드 자동화 · OpenClaw · 10클립

P04

고급 인터랙티브 시각화

D3.js · Three.js · Tableau Extension · 4클립

P05

직무별 실전 대시보드

마케팅 · A/B · PM · 리텐션 · HR · Sales · 15클립

P06

웹 기반 포트폴리오

Antigravity · 배포 · 노션 DB 연동 · 3클립



CLIP 02

AI + 데이터 시각화 사례

인터랙티브 시각화 3개 · 비즈니스 대시보드 6개

D3.JS · FIRECRAWL MCP

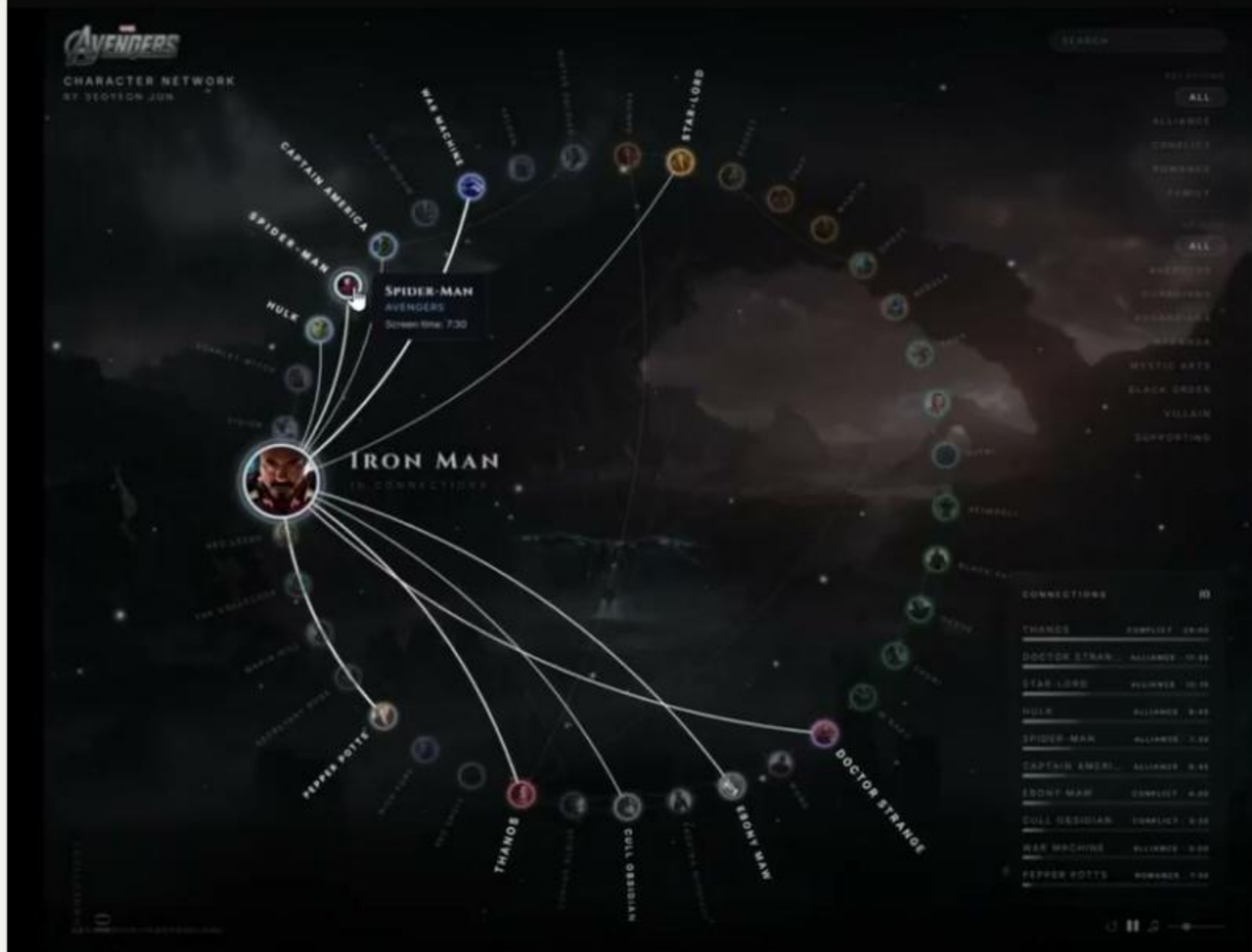
Avengers Network Graph

웹 스크래핑 → 관계 데이터 → 인터랙티브 네트워크

팬 위키 데이터에서 시작 — 정제된 파일 없음

Firecrawl MCP → 스크래핑 → D3.js 포스 시뮬레이션

- 01 Marvel Wiki Firecrawl MCP 스크래핑
- 02 관계 데이터 → JSON 엣지 리스트 변환
- 03 D3.js 포스 시뮬레이션으로 렌더링
- 04 동일 구조로 Tableau · 스타워즈로 확장



REACT 19 · THREE.JS · GEMINI API

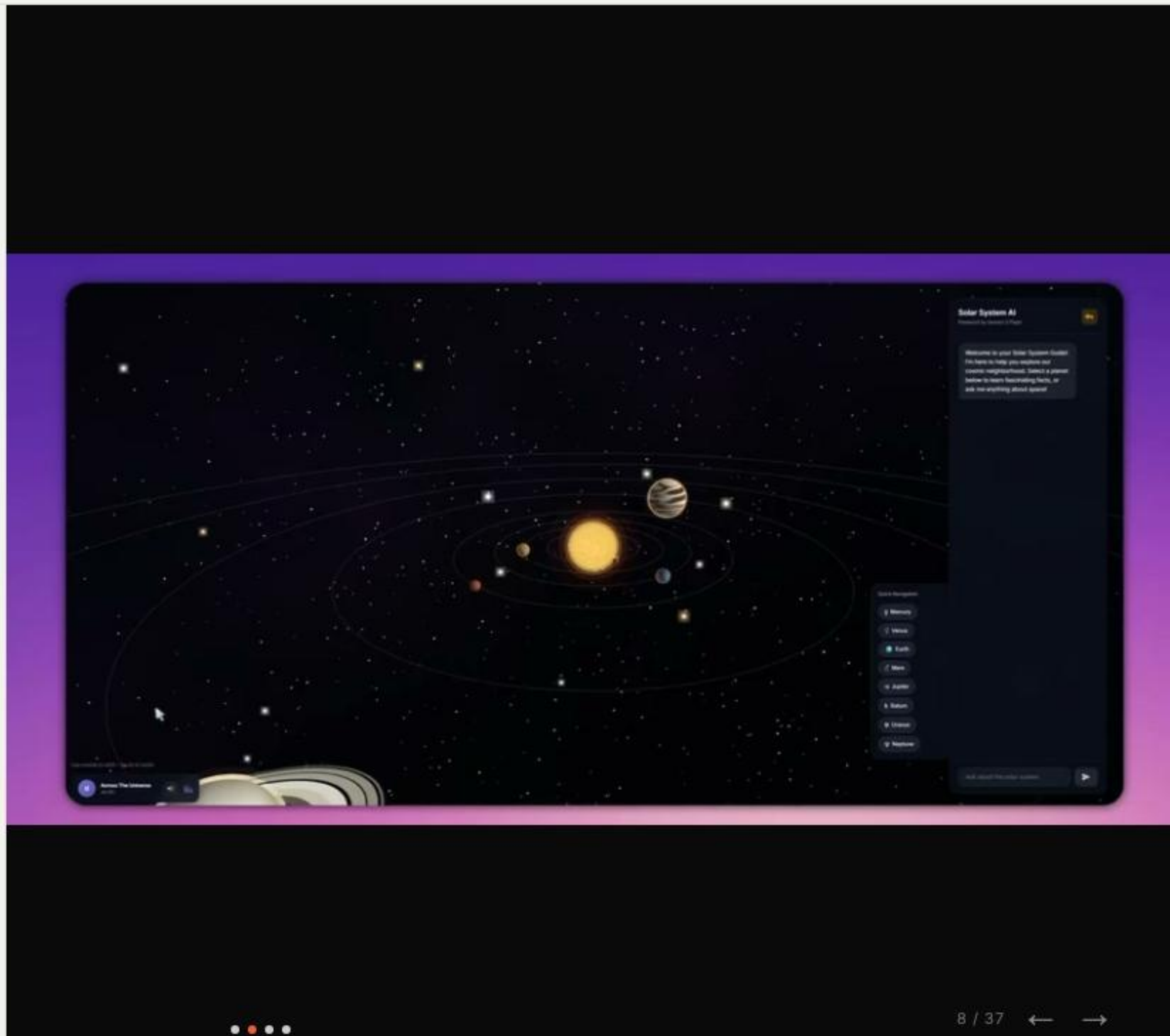
Solar System AI

클릭 → Gemini API 실시간 응답

행성 클릭 → AI 실시간 설명 생성

3D가 아니라 AI 응답 설계가 어려움

- 01 Three.js 3D 태양계 렌더링
- 02 행성 클릭 이벤트 → Gemini API 호출
- 03 명확 · 간결 · 일반 독자 수준 프롬프트 설계



MARKETING CAMPAIGN

마케팅 채널 성과 분석

채널 ROI · K-means · 예산 시뮬레이션

채널별 광고 성과 · 매출 추세 · 예산 시뮬레이션

K-means 클러스터링으로 성과 패턴 기준 채널을 자동 분류

CHART.JS K-MEANS 시뮬레이터

이 강의에서 직접 제작 — P05 · CH01

01 Claude Code로 채널별 CSV 집계 · ROI 계산

02 K-means 클러스터링 자동 분류

03 Chart.js 인터랙티브 대시보드 렌더링

Marketing OS
Channel Performance

채널별 개요

매출 추이

ROI 분석

전환 패턴

예산 시뮬레이터

채널별 성과 분석2024.01.01 ~ 2024.01.31

STEP 1 핵심 지표 한눈에 보기 — 지금 어느 채널이 문제인가?

총 광고비
₩28.4M
+5.2%

총 매출
₩1.6억
+12.3%

ROI
479.9%
+8.1%

CTR
2.34%
+2.4%

CVR
5.94%
+3.7%

CPA
₩3K
-1.8%

STEP 2 매출 흐름과 예산 구조 파악 — 어느 채널이 매출을 주도하는가?

1 매출 추이 분석
채널별 일일 매출 - 실시간 다중회기 기반 2주 예측선

2 광고비 비중
채널별 예산 배분 현황

3 채널 효율 비교
ROI 기준 채널별 광고비 대비 수익률

4 AI 클러스터 분석
K-means 기반 CTR×CVR 소분 자동 군집화

5 전환 마일
노출 → 클릭 → 전환 단계별 이상률

EXPERIMENT OS

A/B 테스트 실험 대시보드

신뢰 구간 · Forest Plot · AI 인사이드

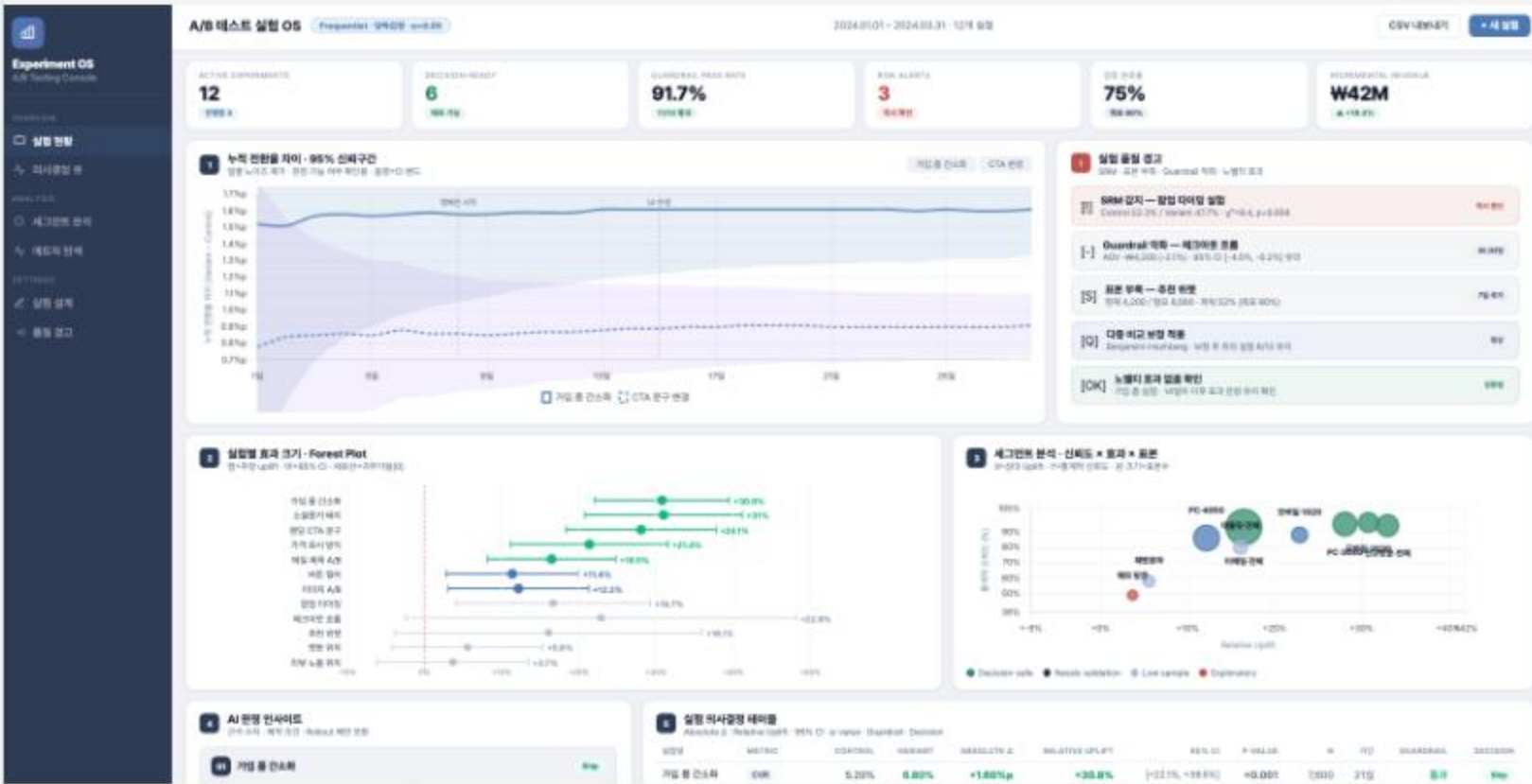
누적 전환을 추세 · 96% 신뢰구간 시각화

AI 판정 인사이드 · 실험 지표 이력 한 화면

- A/B TEST
- FOREST PLOT
- AI 판정

이 강의에서 직접 제작 — P05 · CH02

- 01 실험 데이터 집계 · 신뢰구간 계산 자동화
- 02 Forest Plot · 누적 전환을 추세 시각화
- 03 Claude Code AI 판정 인사이드 생성



PM PRODUCT METRICS

PM 메트릭 대시보드

메트릭 하이라키 · 이탈 위험 · 액션 플랜

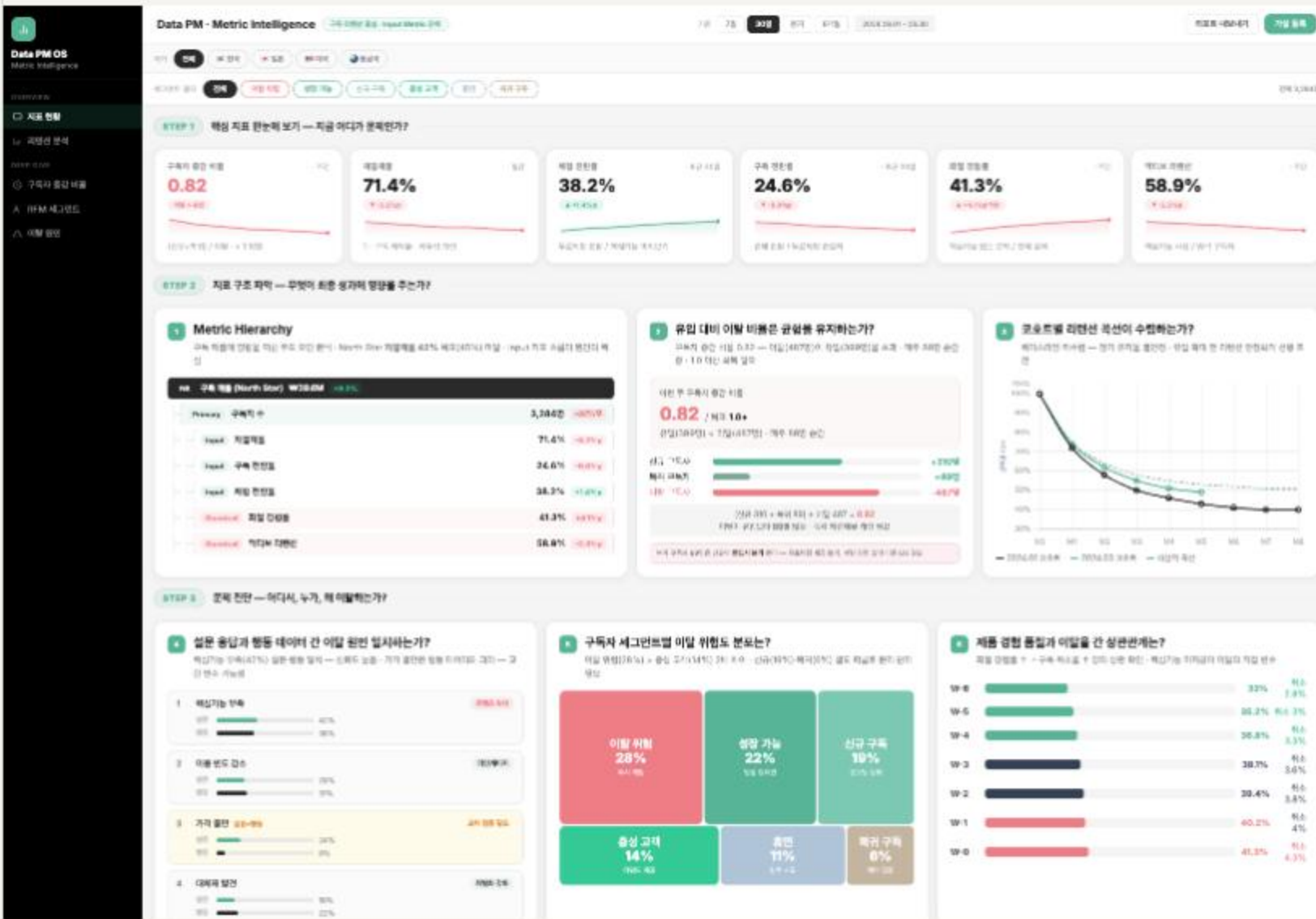
메트릭 하이라키 · 획득/이탈 비율 · 세그먼트별 이탈 위험

AI 액션 플랜 · 목표 트래킹 한 화면에

- METRIC HIERARCHY
- CHURN RISK
- ACTION PLAN

이 강의에서 직접 제작 — P05 · CH03

- 01 KPI → Driver → Input 3계층 지표 설계
- 02 Churn Score 자동 계산 · 세그먼트 분류
- 03 AI 액션 플랜 · 목표 트래킹 자동 생성



SALES RETENTION

Sales Retention 분석

MRR 분해 · 코호트 리텐션 · LTV 시뮬레이터

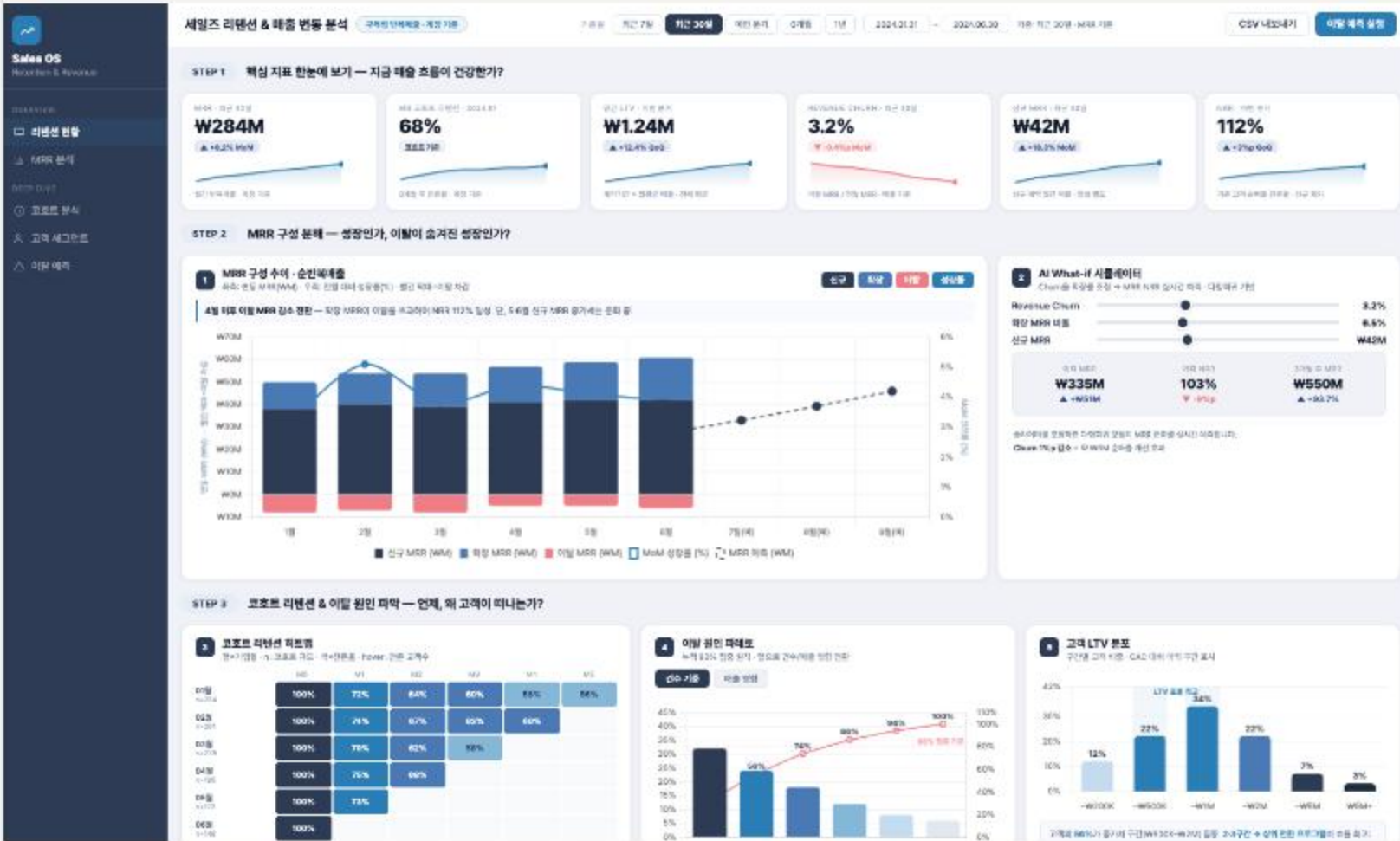
MRR 분해 · 코호트 리텐션 · LTV 분석 · AI 알림

플랜별 매출 추세 · 이탈률 시뮬레이터 포함

- MRR
- COHORT
- LTV
- SIMULATOR

이 강의에서 직접 제작 — P05 · CH05

- 01 MRR 분해 · 플랜별 매출 추세 자동 집계
- 02 코호트 리텐션 테이블 · LTV 시뮬레이터 제작
- 03 이탈률 시뮬레이터 · AI 알림 자동 생성



SALES PIPELINE

영업 파이프라인 분석

전환 퍼널 · 90일 예측 · 영업 기회 리스트

단계별 전환율 · 고객사별 영업 기회 추적

90일 내 이상 감지 · 우선순위 영업 기회 리스트

PIPELINE FUNNEL FORECAST

이 강의에서 직접 제작 — P05 · CH05

01 단계별 전환율 · 파이프라인 상태 자동 집계

02 90일 이상 감지 · 우선순위 자동 정렬

03 고객사별 영업 기회 리스트 자동 생성



Sales Pipeline

일: 2019.01 - 2019.01 기준



현재 진행 중 영업 기회



어떤 고객사가 큰 영향을 미치는가?



어떤 고객사가 큰 영향을 미치는가?

고객사	성적률	전환율	영업 / 기회 비율	평균 기회 수	평균 영업 주기
Vestibulum Mauris M...	44%	54%	\$195,000 \$	8 opps	383 days
Nam Vestibulum Con...	28%	83%	\$130,000 \$	8 opps	479 days
United Oil & Gas Corp.	100%	100%	\$235,000 \$	8 opps	44 days
Velit Quisque LLP	63%	27%	\$420,000 \$	8 opps	368 days
Ac Turpis Egestas LL...	71%	30%	\$270,000 \$	7 opps	340 days
Adipiscing LLC	43%	17%	\$130,000 \$	7 opps	541 days
Enim Limited	43%	47%	\$275,000 \$	7 opps	304 days
Morbius Company	49%	81%	\$480,000 \$	7 opps	455 days
Quis Moris Mauris L...	14%	7%	\$60,000 \$	7 opps	389 days
Sed Libero Industries	42%	5%	\$280,000 \$	7 opps	284 days

영업 기회 전환율 기반 파이프라인 건강도 분석



향후 90일 내 마감 예정 및 우선순위 영업 기회 리스트

고객사명	Type	고객사	Opp. Name	기간 (일)	Opportunity ID	마감일	영업 단계	금액
90일 내 마감 예정	Existing Customer - Upgrade	Omare Foundation	Omare Foundation 2	276 days	00010000000000000000	6/18/2017	가치 제안	\$300K
		Omare Foundation	Omare Foundation 12	276 days	00010000000000000000	6/20/2017	Proposal Analysis	\$250K
		Suspendisse Inceptor...			00010000000000000000	6/22/2017	제안(안락)	\$240K
		Grand Hotels & Resort...	Grand Hotels Kitchen Gali...	827 days	00010000000000000000	7/27/2017	Id. Decision Make...	\$228K
		Et Ultricies Posuere Inc...	Et Ultricies Posuere Incorp...	327 days	00010000000000000000	6/18/2017	Id. Decision Make...	\$200K
		Express Logistics and...	Express Logistics Portabl...	327 days	00010000000000000000	7/20/2017	가치 제안	\$100K
		Magna Sed Limited	Magna Sed Limited 5	276 days	00010000000000000000	7/22/2017	영업(안락)	\$90K
		Magna Sed Limited	Magna Sed Limited 7	276 days	00010000000000000000	7/26/2017	영업(안락)	\$88K
Closing Overdue	Null	Nunc Commodo Lira...	Nunc Commodo Limited 4	276 days	00010000000000000000	2/27/2017	Prospecting	\$480K



CLIP 03

왜 AI + 데이터 시각화인가

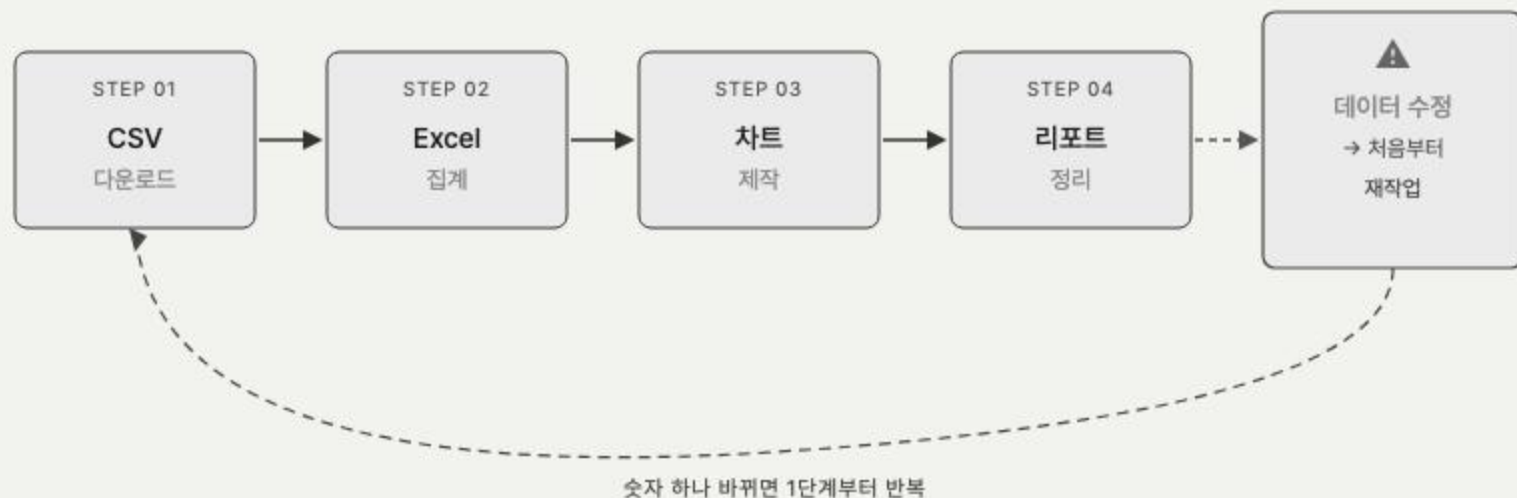
수작업 워크플로우의 한계 · Claude Code 접근 방식

ChatGPT와 구조적 차이

수작업 데이터 분석 워크플로우

수작업 분석 5단계

월말 마케팅 리포트 시나리오. SNS·검색·디스플레이 5개 채널 CSV → 채널별 CTR·CVR 집계 → 차트 → 보고서. 숫자 하나 틀리면 처음부터.



매번 반복 · 오류 발생 시 전 단계 롤백
숫자 하나 바뀌면 4단계 전체 재작업

CLAUDE CODE 워크플로우

Prompt to Dashboard

Antigravity 채팅 패널

"data/raw/에 있는 5개 채널 CSV를 합쳐서
채널별 ROI, CTR, CVR을 계산하고
인터랙티브 대시보드로 만들어줘."

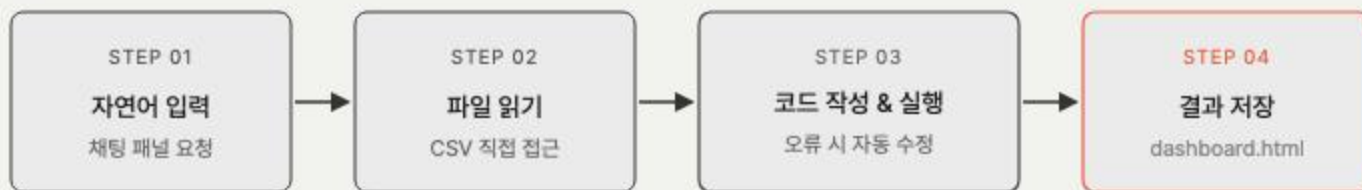
파일 업로드 불필요

오류 발생 시 자동 수정

결과 파일 자동 저장

CLAUDE.md — 프로젝트 폴더에 두는 규칙 파일.
Claude Code 매번 참조 — 일관된 작업 방식 유지

PIPELINE



수작업

CSV 다운로드 → Excel 집계 → 차트 제작 → 리포트 → ▲ 재작업

Claude Code

자연어 요청 한 번 → 파일 읽기 → 코드 실행 → 대시보드 완성

자동화

구조적 차이

ChatGPT VS Claude Code

CHATGPT
대화 도구

CLAUDE CODE
실행 에이전트

제안 → 사용자 실행

VS

요청 → 직접 실행·저장·자동화

	ChatGPT	Claude Code
파일 접근	수동 업로드	로컬 파일시스템 직접 R/W
코드 실행	코드 제안 → 사용자가 실행	내 컴퓨터에서 직접 실행
결과 저장	복붙 수작업	파일 자동 저장·관리
규칙 기억	세션 종료 시 초기화	CLAUDE.md 영구 적용
반복 작업	단계마다 개별 요청	파이프라인 자동 실행
환경 연동	웹 브라우저만	Git · Slack · DB · API

활용 범위

코딩 밖 작업도 가능

파일을 읽고 실행하는 에이전트이기 때문에, 데이터 분석·문서 처리·리서치 등 코딩과 관계없는 작업도 모두 가능하다.

데이터 분석

CSV → 대시보드

"채널별 ROI 대시보드 만들어줘" 한 문장이면 끝. 파이썬 몰라도 됨.

바이트코딩

코드 없이 소프트웨어

웹사이트·앱을 말로만 만든다. 코딩 실력보다 "뭘 만들지" 기획이 핵심.

워크플로우

반복 업무 파이프라인

주간 보고서, 녹취 → 결정사항, 데이터 업데이트 시 자동 재분석.

문서 일괄 처리

파일 수십 개 동시 처리

회의록 30개 읽고 결정사항 추출·정리. 매주 반복 자동화.

리서치 자동화

웹 수집 → 보고서

여러 페이지 동시 탐색, PDF 20개 요약, 경쟁사 분석. 마크다운 자동 저장.

개발 가속

버그 수정 · Git · PR

에러 메시지 붙여넣으면 원인 찾고 수정. 커밋, PR도 직접 처리.

이 강의에서 주로 쓸 것

CSV 데이터 → 분석 → 대시보드

CLAUDE.md로 디자인 규칙 고정

반복 리포트 자동화



CLIP 04

좋은 데이터 시각화의 원칙

질문 정의 · 인사이트 제목 · 강조 하나

Data-Ink Ratio · 다양한 관점 · 평균의 함정

데이터 시각화의 목적

Actionable Insights의 커뮤니케이션

수치 나열이 아닌, 보는 사람이 다음 액션을 바로 알 수 있도록 시각화를 설계하는 원칙

STEP 1

현황 관찰

전년 대비 매출 30% 하락

STEP 2 · 왜?

드릴다운

신규 유저 이탈 — 이벤트 종료 직후

STEP 3 · 왜?

원인 파악

체리피커 유입 — 전환율 급락 패턴

ACTION

전략 수정

이벤트 대상 세그먼트 조정 + 재구매 쿠폰 설계

대시보드 설계 전 반드시 정의할 5가지

W

Who — 누가 보는가

관리자용(매출·수익 KPI) vs 실무자용(채널별·상품별 드릴다운)

W

Why — 왜 봐야 하는가

어떤 비즈니스 문제를 해결? 예상 효과와 비용은?

W

What — 어떤 지표가 필요한가

상대적 · 비율 · 액션 가능한 선행지표 (구독 배너 전환율 등)

H

How — 어떻게 비교할 것인가

전기 대비 · 전체 평균 대비 · 유사 카테고리 대비

W

When — 언제 필요한가

실시간 모니터링(Hourly) · 운영 점검(Daily) · 성과 리뷰(Monthly)

A · 4가지

시작 전

B · 6가지

차트 설계

C · 3가지

**대시보드
설계**

01

질문 먼저

질문 먼저

차트를 만들기 전에 "이 차트가 답할 질문이 무엇인가"를
먼저 정의하는 방법



CLAUDE.md에 추가

차트 만들기 전에 항상:
"이 차트가 답할 질문은?"

차트 선택 주의사항

- × 막대·컬럼: 축은 반드시 0부터 시작
- × 파이 차트 — 도넛으로 대체 (길이 속성 활용)
- × 3D 효과·스파게티 라인 (5개 이상)
- 라인: 경향 파악이면 0부터 불필요
- 산점도: X=선행지표, Y=후행지표

"월별 매출이 늘고 있는가?"

→ 라인 차트

"채널별 전환율을 비교하려면?"

→ 막대 차트

"고객 구성 비율이 궁금하다"

→ 도넛 차트

"광고비와 전환율에 관계가 있나?"

→ 스캐터 플롯

02

KPI 먼저

지표 설계

시각화 전에 지표의 이름·계산식·단위를 먼저 정의해 모호함을 없애는 방법

BAD — 모호한 지표

"매출"

세전? 세후? 월? 연? 기준 없음 — 사람마다 다른 숫자

GOOD — 명확한 KPI

"세금 제외 순매출
(월 합계, 전월 대비 증감율)"

모든 사람이 동일한 숫자를 본다

BAD — 모호한 지표

"클릭률"

클릭수/노출수? 클릭수/방문자수? 정의 없음

GOOD — 명확한 KPI

"배너 CTR
(클릭수 ÷ 노출수 × 100, %)"

계산 방법과 단위가 명확

KPI 정의 3요소

1 이름 — "세금 제외 순매출"

2 계산식 — Revenue - Tax

3 단위 — 월 합계, 전월 대비 증감율

03

지표 유형

선행 지표

결과 지표만이 아닌 선행 지표를 함께 포함해 사전 대응을
가능하게 하는 이유

선행지표 포함 기준

- ✓ 결과보다 먼저 움직이는가
- ✓ 이 수치가 바뀌면 액션이 가능한가
- ✓ 드릴다운이 되는 구조인가

LAGGING — 후행지표

매출

이익률

구매 전환율

고객 수

이미 일어난 결과 / 원인 추적 불가 / 사후 대응만 가능

LEADING — 선행지표

배너 CTR

장바구니 추가율

앱설치 전환율

이탈률

결과보다 먼저 움직임 / 원인 파악 가능 / 사전 대응 가능

선행지표 필수 포함 — 최소 1개 이상

CTR 하락 → 다음 주 매출 하락 예측 가능 → 지금 소재 교체

04

분석 흐름

전체에서 세부로

전체 KPI 현황에서 시작해 세부 원인으로 좁혀가는 분석
흐름의 원칙

흐름 원칙

× 세부 데이터부터 보여주기

× 맥락 없이 원인 차트 먼저

→ 전체 현황 카드 → 세분화 → 원인 → 액션

01

GENERAL

전체 KPI 현황 — 지금 잘되고 있나?



02

BREAKDOWN

세그먼트 분해 — 어떤 그룹이 다른가?



03

ROOT CAUSE

원인 탐색 — 왜 그 그룹이 다른가?



04

ACTION

즉각 액션 — 무엇을 바꿀 것인가?



A · 4가지

시작 전

B · 6가지

차트 설계

C · 3가지

대시보드
설계

01

인사이트 제목

결론형 제목

결론 + 수치 + 권고를 차트 제목에 담아 제목만으로 인사이트가 전달되게 쓰는 방법

결론 → 수치 → 권고

결론형 제목 공식

1. 결과 수치 명시
2. 비교 기준 포함
3. 권고/시사점으로 마무리

BAD

"채널별 ROI"

수치 없음 — 판단 불가

"월별 매출"

방향 없음 — 오르는지 내리는지 불명

GOOD

"SNS CTR, 검색 대비 2.8배
— 예산 30% SNS 즉시 재배분"

결론 + 수치 + 권고 완성

"3월 매출 +22% — 프로모션 효과
4월 동일 집행 권고"

트렌드 + 원인 + 다음 액션

02

단일 강조

강조는 하나만

색상·크기·위치 등 Preattentive attribute를 차트 안에서 최대 1개로 제한해야 하는 이유

BAD — 전부 강조 = 강조 없음



시선이 5곳으로 분산 — 무엇을 봐야 할지 불명

GOOD — 색상 1개만 강조



0.3초 안에 "검색이 압도적" 인식

PREATTENTIVE ATTRIBUTES



색상
가장 강력 / 1개만



크기
2순위 / 과하면 역효과

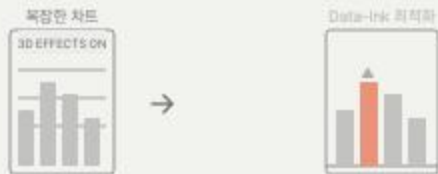


위치
레이아웃으로 강조

03

불필요한 요소 제거

데이터를 설명하지 않는 시각 요소를 모두 제거해 Data-Ink Ratio를 높이는 원칙



× 3D 효과 · 불필요한 격자선 · 과도한 범례

× 의미 없는 색상 변화 · 장식적 요소

04

수치 + 맥락

목표치·전기 대비·업계 평균 같은 비교 기준을 수치와 함께 표시해야 하는 이유



05

계층별 드릴다운

전체 → 그룹 → 항목 순서로 내려가며 이상 원인을 추적하는 계층별 드릴다운 구조

MACRO — 전체 트렌드



14일간 총 6,380개 · 전주 대비 +12%

MEDIUM — 그룹 분리



주말이 주중보다 9.4% 높음 — 주말 마케팅 집중 근거

MICRO — 항목별



기본 버거가 전체의 40% → 기본 메뉴 할인 효과 검토

06

평균 vs 분포

같은 평균이라도 분포 형태가 다를 수 있으므로 평균과 함께 분포를 반드시 확인해야 하는 이유

A 그룹 평균 만족도

4.01



대부분이 3~4점에 몰린 분포

B 그룹 평균 만족도

3.65



★ 평균은 낮지만 5점 비율이 훨씬 높다

결론 — 평균만 보면 A > B 오판

분포 포함 시 B 우위 / 평균 단독 표시 금지

A · 4가지

시작 전

B · 6가지

차트 설계

C · 3가지

대시보드
설계

01

지표 계층 설계

3-Tier 지표 체계

결과 지표에서 Driver · Input 계층까지 내려가야 개선 포인트를 특정할 수 있는 이유

광고 대시보드 적용 예

OUTPUT

매출 · 구매전환율

DRIVER

배너 CTR · 앱설치 전환율

ACTIONABLE INPUT ← 여기를 건드린다

소재별 클릭전환율 · 캠페인 CTR

METRIC HIERARCHY

LEVEL 1 — Outcome Metrics

결과 지표 (후행)
매출 · CLV · 전환율

LEVEL 2 — Driver Metrics

선행 지표 A

배너 CTR

결제 페이지 전환율

선행 지표 B

앱설치 전환율

회원가입 전환율

LEVEL 3 — Actionable Input Metrics ← 여기서 액션

가장 액션하기 쉬운 지표

소재별 클릭전환율

광고 소재 디자인 변경 → 즉시 개선

가장 액션하기 쉬운 지표

캠페인별 노출수 · CTR

예산 배분 최적화 → 즉시 개선

구독 배너

클릭전환율

Input Metrics일수록 개선 방법이 명확하다

CTR 낮으면 → 소재 바꾸기 · 앱설치 전환율 낮으면 → 랜딩페이지 개선

High-level에만 집중 → 원인 파악 불가 → 액션 불가

Input까지 드릴다운 → 구체적 원인 → 즉시 액션 가능

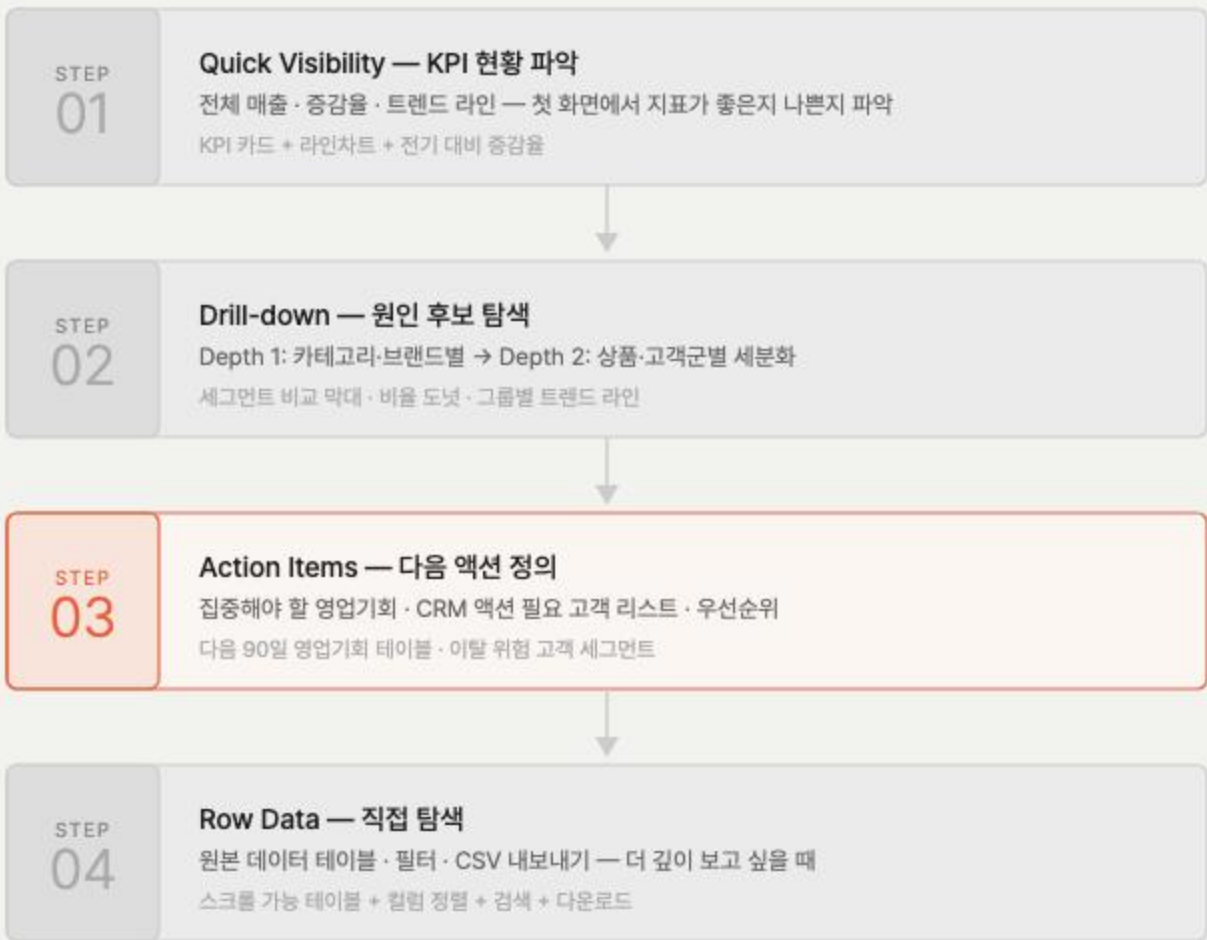
02

대시보드 구조 설계

드릴다운 구조

KPI를 결과 → 선행 → 입력 3계층으로 설계해 이상 원인을 빠르게 특정하는 구조

- ✓ KPI 트렌드가 내려갔으면 → 아래로 파고들기
- ✓ 원인 메트릭 확인 → Action Items 이동
- ✓ 더 깊이 보고 싶으면 → Row Data 직접 탐색



03

대시보드 유저

유저에 맞는 뷰

임원과 실무자가 원하는 정보 깊이 차이를 탭 분리로 해소
하는 방법

EXECUTIVE — 임원

핵심 KPI 3~5개만

증감 상태 색으로 즉시 판독

즉각 액션 3개 도출

30초 안에 읽힘

ANALYST — 실무자

세부 원인 차트 포함

드릴다운 필터 제공

데이터 테이블 탭 포함

CSV 다운로드 가능

혼합 독자 → 탭으로 분리

Overview 탭(임원용) + Detail 탭(실무자용) — 같은 데이터, 다른 깊이

독자 정의 체크리스트

1. 누가 이 대시보드를 보는가
2. 어떤 결정을 내려야 하는가
3. 얼마나 깊이 파고들 시간이 있는가

P05 · CH01

마케팅 채널 성과



→ P05 CH01에서 제작

P05 · CH02

A/B 테스트 분석



→ P05 CH02에서 제작

P05 · CH03

매출 드릴다운 분석



→ P05 CH03에서 제작